

# I KOŁOKWIUM Z MATEMATYKI DYSKRETNEJ

## Zestaw A

**ZADANIE 1.** Wyznaczyć dziedzinę i wykres funkcji zdaniowej

$$\left( \bigwedge_{x \in \mathbb{R}} -x^2 + x - \left(\frac{1}{2}\right)^{4-3a} \leq 0 \right) \Rightarrow \left( \bigwedge_{x \in \mathbb{R}} \sqrt{x^2} = x \right).$$

**ZADANIE 2.** Udowodnij, że dla dowolnych zbiorów  $A$ ,  $B$  i  $C$  prawdziwa jest równość

$$(A \cup B) \times C = (A \times C) \cup (B \times C).$$

**ZADANIE 3.** Znaleźć liczby całkowite  $x$  spełniające równanie  $2 \left\lceil \frac{3x+2}{3} \right\rceil - 3 = x$ .

**ZADANIE 4.** W zbiorze  $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 7\}$  określono relację równoważności wzorem:

$$x R y \iff 4 \mid (x^2 - y^2).$$

(a) Pokazać, że  $R$  jest relacją symetryczną.

(b) Wyznaczyć wszystkie klasy abstrakcji relacji  $R$  w zbiorze  $A$ .

**ZADANIE 5.** W grupie 60 osób 30 było w Londynie, 34 w Paryżu i 32 w Berlinie. Jednocześnie 15 osób było w Londynie i w Paryżu, 12 w Paryżu i Berlinie, a 14 w Berlinie i Londynie. Ile osób odwiedziło wszystkie trzy miasta, jeśli każda osoba w tej grupie odwiedziła co najmniej jedno z tych miast?

## Zestaw B

**ZADANIE 1.** Wyznaczyć dziedzinę i wykres funkcji zdaniowej

$$\left( \bigwedge_{x \in \mathbb{R}} \frac{1}{4}x^2 + 5x + \left(\frac{1}{5}\right)^{2a-5} > 0 \right) \Rightarrow \left( \bigwedge_{x \in \mathbb{R}} 2^x \leq 0 \right).$$

**ZADANIE 2.** Podaj i udowodnij prawo rozdzielności iloczynu kartezjańskiego względem iloczynu zbiorów.

**ZADANIE 3.** Znaleźć liczby całkowite  $x$  spełniające równanie  $3 \left\lceil \frac{3x+1}{2} \right\rceil + 1 = 4x$ .

**ZADANIE 4.** W zbiorze  $B = \{2, 4, 6, 8, 9, 11\}$  określono relację równoważności wzorem:

$$x R y \iff 5 \mid (y^2 - x^2).$$

(a) Wyznaczyć wszystkie klasy abstrakcji relacji  $R$  w zbiorze  $B$ .

(b) Pokazać, że  $R$  jest relacją przechodnią.

**ZADANIE 5.** W grupie 60 dzieci 32 uprawiało karate, 34 judo i 30 aikido. Jednocześnie 12 dzieci uprawiało karate i judo, 14 karate i aikido, a 15 judo i aikido. Ile dzieci uprawiało wszystkie trzy sztuki walki, jeśli każde dziecko w tej grupie uprawiało co najmniej jedną z wymienionych sztuk walki?

## Zestaw C

**ZADANIE 1.** Wyznaczyć dziedzinę i wykres funkcji zdaniowej

$$\left( \bigwedge_{x \in \mathbb{R}} -x^2 + 4x - \left(\frac{1}{4}\right)^{5-2a} < 0 \right) \Rightarrow \left( \bigwedge_{x \in \mathbb{R}} \sin x > 2 \right).$$

**ZADANIE 2.** Podaj i udowodnij prawo rozdzielności iloczynu kartezjańskiego względem sumy zbiorów.

**ZADANIE 3.** Znaleźć liczby całkowite  $x$  spełniające równanie  $3 \left\lceil \frac{3x+1}{2} \right\rceil + 1 = 4x$ .

**ZADANIE 4.** W zbiorze  $C = \{1, 3, 5, 7, 9\}$  określono relację równoważności wzorem:

$$x R y \iff 5 \mid (x^2 - y^2).$$

(a) Pokazać, że  $R$  jest relacją przechodnią.

(b) Wyznaczyć wszystkie klasy abstrakcji relacji  $R$  w zbiorze  $C$ .

**ZADANIE 5.** W 60-osobowej grupie muzyków 34 gra na pianinie, 32 gra na skrzypcach i 30 gra na flecie. Jednocześnie 14 muzyków gra na skrzypcach i flecie, 15 na pianinie i flecie, a 12 na pianinie i skrzypcach. Ilu muzyków gra na wszystkich trzech instrumentach, jeśli każdy muzyk w tej grupie gra na co najmniej jednym z wymienionych instrumentów?

#### Zestaw D

**ZADANIE 1.** Określ wartość logiczną zdania  $\left(\bigwedge_{x \in \mathbb{R}} \sqrt{x} \geq 0\right) \Rightarrow \left(\bigvee_{d \in \mathbb{C}} \bigwedge_{x \in \mathbb{R}} \frac{1}{4}x^2 - 5x + \left(\frac{1}{5}\right)^{3d-4} > 0\right)$ , a następnie zbuduj jego zaprzeczenie.

**ZADANIE 2.** Wykorzystując prawa rachunku zdań udowodnij, że dla dowolnych zbiorów  $A$ ,  $B$  i  $C$  prawdziwa jest równość  $(A \cup B) \setminus C = (A \setminus C) \cup (B \setminus C)$ .

**ZADANIE 3.** Znaleźć liczby całkowite  $x$  spełniające równanie  $2 \left\lfloor \frac{3x+2}{3} \right\rfloor - 3 = x$ .

**ZADANIE 4.** W zbiorze  $\mathbb{N}^2$  określono relację porządku wzorem:  $x R y \iff (x-1)|(y-1)$ .

- (a) Pokazać, że  $R$  jest relacją antysymetryczną.
- (b) Znaleźć elementy wyróżnione i kresy zbioru  $D = \{3, 5, 9, 13\}$ .

**ZADANIE 5.** W pewnej 30 osobowej grupie 17 osób gra w koszykówkę, 13 w siatkówkę i 11 osób gra w piłkę ręczną. Ponadto w siatkówkę i koszykówkę gra 6 osób z tej grupy, a 7 gra w siatkówkę i piłkę ręczną oraz 5 osób gra w koszykówkę i piłkę ręczną. 3 osoby nie grają w żadną z tych gier. Ile osób gra we wszystkie trzy gry?

#### Zestaw E

**ZADANIE 1.** Określ wartość logiczną zdania  $\left(\bigvee_{x \in \mathbb{R}} x^2 \leq 0\right) \Rightarrow \left(\bigvee_{a \in \mathbb{N}} \bigwedge_{x \in \mathbb{R}} \frac{1}{4}x^2 - 3x + \left(\frac{1}{3}\right)^{2a+5} > 0\right)$ , a następnie zbuduj jego zaprzeczenie.

**ZADANIE 2.** Wykorzystując prawa rachunku zdań udowodnij, że dla dowolnych zbiorów  $A$ ,  $B$  i  $C$  prawdziwa jest równość  $(A \cap B) \setminus C = (A \setminus C) \cap (B \setminus C)$ .

**ZADANIE 3.** Znaleźć liczby całkowite  $x$  spełniające równanie

$$2 \left\lfloor \frac{4x-1}{3} \right\rfloor - 1 = 3x.$$

**ZADANIE 4.** W zbiorze  $\mathbb{N}^2$  określono relację porządku wzorem:  $x R y \iff (x+1)|(y+1)$ .

- (a) Pokazać, że  $R$  jest relacją przechodnią.
- (b) Znaleźć elementy wyróżnione i kresy zbioru  $E = \{2, 5, 8, 11\}$ .

**ZADANIE 5.** W grupie 30 studentów Lingwistyki, 13 studentów zapisało się na dodatkowy lektorat z języka hiszpańskiego, 11 na dodatkowy lektorat z języka włoskiego, a 17 na dodatkowy lektorat z języka rosyjskiego. Ponadto na dodatkowy lektorat z języka rosyjskiego i włoskiego zapisało się 5 studentów, na dodatkowy lektorat z języka hiszpańskiego i rosyjskiego zapisało się 6 studentów, a 7 zapisało się na dodatkowy lektorat języka hiszpańskiego i włoskiego. Na żaden z powyższych lektoratów nie zapisało się trzech studentów. Ilu studentów zapisało się na wszystkie trzy dodatkowe lektoraty?

#### Zestaw F

**ZADANIE 1.** Wyznaczyć dziedzinę i wykres funkcji zdaniowej

$$\left(\bigwedge_{x \in \mathbb{R}} |x| \geq 0\right) \implies \left(\bigwedge_{x \in \mathbb{R}} x^2 + 2x + \left(\frac{1}{3}\right)^{3-5a} > 0\right).$$

**ZADANIE 2.** Wykorzystując prawa rachunku zdań udowodnić, że dla dowolnych zbiorów  $A$  i  $B$  prawdziwa jest równość  $(A \cup B) \setminus B = A \cap \bar{B}$ .

**ZADANIE 3.** Znaleźć liczby całkowite  $x$  spełniające równanie  $3 \left\lceil \frac{2x-4}{5} \right\rceil = 2x+3$ .

**ZADANIE 4.** W zbiorze  $\mathbb{N}^2$  określono relację równoważności wzorem:

$$(x_1, y_1) R (x_2, y_2) \iff \left( \frac{x_1}{x_2} = 1 \wedge 2 \mid (y_2 - y_1) \right).$$

(a) Pokazać, że  $R$  jest symetryczna.

(b) Wyznaczyć klasę abstrakcji elementu  $(3, 7)$ .

**ZADANIE 5.** W grupie 80 osób każdy biega lub pływa lub skacze. Biegaczy jest 50, a skoczków 40. 24 osób zarówno pływa jak i biega, 22 osoby skaczą i biegają, a 19 osób skacze i pływa. Ile osób w tej grupie uprawia pływanie, jeśli wiadomo, że 10 osób trenuje wszystkie 3 dyscypliny?

### Zestaw G

**ZADANIE 1.** Wyznaczyć dziedzinę i wykres funkcji zdaniowej

$$\left( \bigvee_{x \in \mathbb{R}} |\sin x| \leq 1 \right) \implies \left( \bigwedge_{x \in \mathbb{R}} x^2 - 2x + \left( \frac{1}{5} \right)^{3-2p} > 0 \right).$$

**ZADANIE 2.** Wykorzystując prawa rachunku zdań udowodnić, że dla dowolnych zbiorów  $A$  i  $B$  prawdziwa jest równość  $(A \cap B) \cup \overline{B} = \overline{(B \setminus A)}$ .

**ZADANIE 3.** Znaleźć liczby całkowite  $x$  spełniające równanie  $5 \left\lceil \frac{2x-4}{3} \right\rceil - 3 = 2x$ .

**ZADANIE 4.** W zbiorze  $\mathbb{N}^2$  określono relację równoważności wzorem:

$$(x_1, y_1) R (x_2, y_2) \iff \left( \frac{x_2}{x_1} = 1 \wedge 2 \mid (y_1 + y_2) \right).$$

(a) Wyznaczyć klasę abstrakcji elementu  $(4, 6)$ .

(b) Pokazać, że  $R$  jest symetryczna.

**ZADANIE 5.** W grupie 80 osób każdy boi się myszy lub węży lub nietoperzy, przy czym 50 osób boi się myszy, a 45 węży. 22 osoby boją się zarówno myszy jak i węży, 24 osoby boją się nietoperzy i myszy, a 19 osób - węży i myszy. Ile osób w tej grupie boi się nietoperzy, jeśli wiadomo, że 10 osób boi się wszystkich wymienionych zwierząt?

### Zestaw H

**ZADANIE 1.** Wyznaczyć dziedzinę i wykres funkcji zdaniowej

$$\left( \bigwedge_{x \in \mathbb{R}} |\cos x| \leq 1 \right) \implies \left( \bigwedge_{x \in \mathbb{R}} -x^2 + 2x - \left( \frac{1}{3} \right)^{2-3a} < 0 \right).$$

**ZADANIE 2.** Wykorzystując prawa rachunku zdań udowodnić, że dla dowolnych zbiorów  $A$  i  $B$  prawdziwa jest równość  $B \setminus (A \cap B) = \overline{A} \cap B$ .

**ZADANIE 3.** Znaleźć liczby całkowite  $x$  spełniające równanie  $5 \left\lceil \frac{2x+4}{3} \right\rceil + 3 = 2x$ .

**ZADANIE 4.** W zbiorze  $\mathbb{N}^2$  określono relację równoważności wzorem:

$$(x_1, y_1) R (x_2, y_2) \iff \left( 2 \mid (x_2 - x_1) \wedge \frac{y_2}{y_1} = 1 \right).$$

(a) Pokazać, że  $R$  jest przechodnia.

(b) Wyznaczyć klasę abstrakcji elementu  $(5, 3)$ .

**ZADANIE 5.** W pewnej osiemnastuosobowej grupie, 45 osób słucha jazzu, a 40 rapu. Jednocześnie 19 osób słucha zarówno jazzu jak i techno, 24 osoby słuchają techno i rapu, a 22 osoby rapu i jazzu. Ile osób w tej grupie słucha techno, jeśli wiadomo, że każda z osób słucha co najmniej jednego z wymienionych gatunków muzycznych i 10 osób słucha wszystkich trzech?